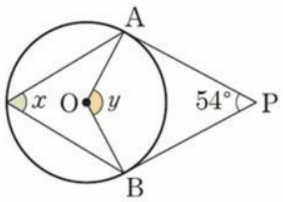
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\angle P=54^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 186° ② 187° ③ 188°
④ 189° ⑤ 190°

PA,PB는 접선

→ 반지름과 각각 수직이므로 직각 두 개가 생긴다.

∠P=54°

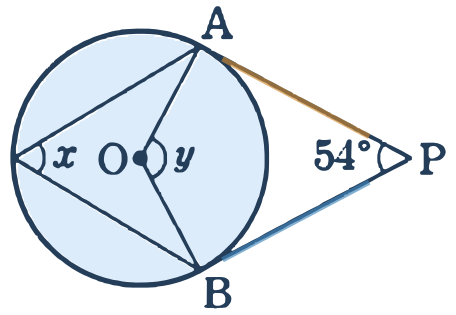
→ 사각형 내각합으로 중심각 y를 구한다.

구하는 것은 x+y

→ x는 y의 절반이지만 답은 두 각의 합이다.

공식 정답 ④ 189° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$이므로	→	01 접점 A,B로 향하는 반지름은 각각 접선 PA,PB와 수직이다. 왜? 접선 조건에서 직각이 생기는 이유를 설명한다.
02 $\angle y=180^\circ-54^\circ=126^\circ$	→	02 사각형 OAPB의 내각합 360°에서 90°,90°,54°를 빼면 126°이다. 왜? 180−54라는 생략된 계산을 풀어 쓴다.
03 $\therefore\ \angle x=\frac{1}{2}\angle y=\frac{1}{2}\times126^\circ=63^\circ$	→	03 x는 y와 같은 작은 호 AB를 보는 원주각이다. 왜? 접선의 교각과 원주각을 바로 같다고 하지 않게 한다.
04 $\therefore\ \angle x+\angle y=189^\circ$	→	04 63+126=189이다. 왜? 중간 각이 아닌 두 각의 합이 최종 목표이다.

검산 $180-54=126,\quad 126/2=63,\quad 126+63=189$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 6쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.